فرض الفصل الأول

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ساعة

المستوى: السنة الأولى ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (10 نقاط)

سجلنا مواضع كرية تتدحرج على طاولة أفقية بالتصوير المتعاقب، المدة بين صورتين $\tau = 0{,}05\ \text{s}$:

الموضع	M_0	M_1	M_2	M_3	M_4
المسافة من M_0 (cm)	0	1	3	6	10

1. احسب المسافات بين المواضع المتتالية. ما طبيعة الحركة؟
2. احسب السرعة المتوسطة بين M_0 و M_4.
3. احسب السرعة اللحظية في M_2.

التمرين الثاني (10 نقاط)

جسم يتحرك على مستوٍ أفقي أملس بسرعة ثابتة $v = 2\ \text{m/s}$.

1. ما طبيعة حركته؟ وماذا تقول عن مجموع القوى المؤثرة عليه؟
2. نصّ مبدأ العطالة.
3. نؤثر عليه بقوة في جهة حركته. ماذا يحدث لسرعته؟
4. لماذا يندفع الراكب إلى الأمام عند التوقف المفاجئ للحافلة؟

بالتوفيق

tafawoq.site